4. Unidad 4 - Métricas de Evaluación y Protocolos de Validación

El Arte de Medir el Éxito

Evaluar un modelo no es solo mirar un número; es entender cómo se comporta en diferentes escenarios. Esta unidad nos enseña a interpretar la calidad de las predicciones tanto en **Regresión** como en **Clasificación**, y a usar la **Validación Cruzada** para garantizar que los resultados sean generalizables y no fruto del azar o el *overfitting*.

9️⃣ Sesión 9: Desempeño y Validación

🧪 1. Métricas para Regresión (Predicción Numérica)

Cuantifican qué tan lejos están nuestras predicciones de los valores reales.

Métrica	Definición	Sensibilidad
MAE	Error Absoluto Medio	Robusta a valores atípicos (outliers).
MSE	Error Cuadrático Medio	Penaliza fuertemente los errores grandes.
RMSE	Raíz del MSE	En las mismas unidades que la variable objetivo.
R^2	Coeficiente de Determinación	Indica qué porcentaje de la varianza explica el modelo (0 a 1).

🗂️ 2. Métricas para Clasificación (Categorías)

Aquí no medimos "distancia", sino aciertos y tipos de errores.

La Matriz de Confusión

Es la base de todo. Divide los resultados en: **Verdaderos Positivos (TP)**, **Verdaderos Negativos (TN)**, **Falsos Positivos (FP)** y **Falsos Negativos (FN)**.

Indicadores Clave:

- **Accuracy (Exactitud):** % total de aciertos. *Cuidado con datos desbalanceados.*
- **Precision (Precisión):** De todo lo que predije como positivo, ¿cuánto era real? (Evita Falsos Positivos).
- **Recall (Exhaustividad):** De todo lo que era real, ¿cuánto logré capturar? (Evita Falsos Negativos).
- **F1-Score:** El promedio armónico entre Precision y Recall.
- **ROC-AUC:** Mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases independientemente del umbral.

🔄 3. Protocolos de Validación: Cross-Validation

Para evitar evaluaciones "optimistas", dividimos los datos en K partes (Folds). El modelo se entrena K veces, usando cada vez un Fold distinto para validar.

🗓️ Plan de Trabajo - Sesión 9

📝 Antes de la Clase (Lecturas Críticas)

- [ ] 🔗 Performance Metrics (Medium)
- [ ] 📖 Clinical-Epidemiology: Chapter 8 (Enfoque médico/clínico).
- [ ] ⚙️ Cross-validation en Scikit-Learn

📝 Durante la Clase

- **Cálculo manual e interpretación:** De RMSE, MAE, R^2 y Matriz de Confusión.
- **Práctica:** Comparación de modelos de clasificación en un problema binario.
- **Visualización:** Análisis de curvas ROC1 y ROC2.

📝 Recursos S9

- 📁 Notebooks_S9 | 📂 Data_S9

🔟 Sesión 10: Evaluación y Cuestionarios

🔥 Actividades de Evaluación

Se evaluará tanto el contenido de **Regularización (Lasso/Ridge)** como las nuevas **Métricas de Clasificación**.

- **Actividad Práctica:** Taller de Métricas
- **Quiz 3 (MCD):** Solo para estudiantes de la Maestría en Ciencia de Datos.

💡 Guía Práctica de Selección (Cheat Sheet)

🔥 ¿Qué métrica usar en mi proyecto?

1. **¿Mi dataset está desbalanceado (ej: 99% sanos, 1% enfermos)?** > 👉 **NO** uses *Accuracy*. Usa *F1-Score* o *Precision/Recall*.
2. **¿Es peor un Falso Negativo (ej: no detectar cáncer)?** > 👉 Prioriza el **Recall**.
3. **¿Es peor un Falso Positivo (ej: marcar correo legítimo como Spam)?** > 👉 Prioriza la **Precision**.
4. **¿En mi regresión hay muchos valores extremos (outliers)?**
   👉 Usa **MAE** en lugar de MSE.